UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR



Algorithmique et Programmation (Python)

Filière : SMP3

Année universitaire : 2024/2025

Opérateurs et calculs

Opérateur

- Un opérateur est un symbole d'opération qui permet d'agir sur des variables ou de faire des "calculs"

- Un opérateur peut être **unaire** ou **binaire** :

✓ Unaire s'il n'admet qu'une seule donnée,

Exemple : **non** A

✓ Binaire s'il admet deux données

Exemple : a+b

Opérateur

- Un opérateur est associé à un type de donnée et ne peut être utilisé qu'avec des variables, des constantes, ou des expressions de ce type

  Exemple :

  ✓ L'opérateur « * » ne peut être utilisé qu'avec les types arithmétiques (entier et réel)

  ✓ On ne peut pas additionner un entier et une chaine de caractères

- Les opérateurs dépendent du type de l'opération, ils peuvent être :

  ✓ Des opérateurs **arithmétiques** : + , - , * , / , % (modulo) , ^ (puissance)

  ✓ Des opérateurs **logiques** : **NON** , **OU** , **ET**

  ✓ Des opérateurs **relationnels** (de comparaison) : = , < > , < , > , <= , >=

  ✓ Des opérateurs **sur les chaînes** : **&** (concaténation)

Objectifs

- Opérateur d'affectation ←
- Les opérateurs arithmétiques

  - + : addition
  - - : soustraction
  - * ou x : multiplication
  - / : division
  - % ou mod : modulo

```
PROGRAMME PRIORITE
VAR
   x,y,z,total:entiers
DEBUT
   x←3
   y←4
   z←5
   total←x + y * z
   Ecrire (total)
FIN
```

Les opérateurs arithmétique

Opération	Pseudo-Code	Python
Addition	+	+
Soustraction	-	-
Multiplication	*	*
Division	/	//
Modulo (reste de la division euclidienne)	%	%
Puissance	^	**

Exemple	Résultat
>>> 4+7.0	11.0
>>> 9−3	6
>>> 2.5*2	5.0
>>> 5/2	2.5
>>> 5//2	2
>>> 5%2	1
>>> 2**3	8

- Exemple : 11 / 2 = 5

  13.0/2.0= 6,5

  13%2=1

Les opérateurs arithmétique

- Les opérateurs algébriques sont classés par ordre de priorité décroissante :
  - La négation unaire (-) (*priorité la plus élevée*)
  - *L'opérateur de puissance (^)*
  - *Les opérateurs multiplicatifs (*, / , %)*
  - *Les opérateurs additifs (+, -) (priorité la plus basse)*

  Exemple: **2 + 3*4 - 7 ?**

  2 +6/2+3 ?

- Les parenthèses sont utiles pour modifier cette priorité naturelle

  Exemple: **(2 + 3)*4 - 7**

  (2+6)/(2+3)

Les opérateurs arithmétique

Donner la valeur de X après chaque instruction, sachant que A = 1, B = 2, C = 3 et D = 4

Instruction	Valeur de la variable X
X ← (C * A) + (D / B) ;	
X ← C * (A + D) / B ;	
X ← (C * A + D) / B ;	
X ← C * (A + D / B) ;	
X ← C * A + D / B ;	

Les opérateurs arithmétique

Instruction	Valeur de la variable X
X ← (C * A) + (D / B) ;	5
X ← C * (A + D) / B ;	7.5
X ← (C * A + D) / B ;	3.5
X ← C * (A + D / B) ;	9
X ← C * A + D / B ;	5

Les opérateurs arithmétique

- Les opérateurs relationnels (de comparaison)

Signification	Pseudo-code	Python
Egal	=	==
Différent	<>	!=
Inférieur	<	<
Inférieur ou égal	<=	<=
Supérieur	>	>
Supérieur ou égal	>=	>=

Exemple	Résultat
>>> True == False	False
>>> "A" ! = "a"	True
>>> 2.718 < 2.71828	True
>>> 2 <= 2.0	True
>>> "A" > "a"	False
>>> True >= False	True

- Le résultat d'une expression contenant ces opérateurs est un booléen

Les opérateurs booléens

Les opérateurs logiques sont : **: NON, ET , OU, OU exclusif**

On a les tableaux suivants :

C1	NON C1
VRAI	FAUX
FAUX	VRAI

C1	C2	C1 OU C2
VRAI	VRAI	VRAI
VRAI	FAUX	VRAI
FAUX	VRAI	VRAI
FAUX	FAUX	FAUX

C1	C2	C1 ET C2
VRAI	VRAI	VRAI
VRAI	FAUX	FAUX
FAUX	VRAI	FAUX
FAUX	FAUX	FAUX

C1	C2	C1 OU exclusif C2
VRAI	VRAI	FAUX
VRAI	FAUX	VRAI
FAUX	VRAI	VRAI
FAUX	FAUX	FAUX

Les opérateurs booléens

Exp1 \ Exp2 (ET)	Vrai (1)	Faux (0)
Vrai (1)	Vrai (1)	Faux (0)
Faux (0)	Faux (0)	Faux (0)

Exp1 \ Exp2 (OU)	Vrai (1)	Faux (0)
Vrai (1)	Vrai (1)	Vrai (1)
Faux (0)	Vrai (1)	Faux (0)

Exp1	NON Exp1
Vrai (1)	Faux (0)
Faux (0)	Vrai (1)

```
PROGRAMME ET1
VAR
   a,b:entiers
   result:booléen
Début
   a←1
   b←2
   result←a ET b
   Afficher result
Fin
```

Les opérateurs booléens

- Associativité des opérateurs ET et OU

  A ET (B ET C) = (A ET B) ET C

  A OU (B OU C) = (A OU B) OU C

- Commutativité des opérateurs ET et OU

  A ET B = B ET A

  A OU B = B OU A

- Distributivité des opérateurs ET et OU

  A OU (B ET C) = (A OU B) ET (A OU C)

  A ET (B OU C) = (A ET B) OU (A ET C)

- Involution : NON NON A = A

- Loi de Morgan : NON (A OU B) = NON A ET NON B

  NON (A ET B) = NON A OU NON B

Les opérateurs de comparaison

- L'égalité
- La différence
- Inférieur, supérieur

```
PROGRAMME EGALE
VAR
  a,b,c:entiers
DEBUT
              a←5
              b←5
              c←10
              Ecrire (a=b)
              Ecrire (a=c)
FIN
```

```
PROGRAMME DIFF
VAR
  a,b:entiers
DEBUT
              a←10
              b←20
              Ecrire (a!=b)
              Ecrire (NON (a=b))
FIN
```

```
PROGRAMME INFSUP
VAR
  a,b,c:entier
DEBUT
              a←10
              b←10
              c←20
              Ecrire (a<c)
              Ecrire (a<=b)
              Ecrire (c>b)
              Ecrire (c>=c)

              Ecrire (NON (c<=a))
              Ecrire (c>a)
FIN
```

Le cas des chaines de caractères

```
PROGRAMME TXT
VAR
txt1,txt2:chaînes
DEBUT
   txt1←"a"
   txt2←"b"
  Ecrire (txt2>txt1)
FIN
```

```
PROGRAMME TXTCOMP
VAR
   x,y :entiers
   txt1,txt2:chaînes
DEBUT
   x←1111
   y←2
   Afficher x>y

   txt1←"1111"
   txt2←"2"
   Ecrire (txt1>txt2)
FIN
```

```
PROGRAMME CONCAT
VAR
txt1, txt2: chaînes
DEBUT
  Ecrire ("Comment vous appelez-vous ?")
  Lire (txt1)
  txt2 ← "Vous vous appelez " + txt1
  Ecrire (txt2)
FIN
```

Note: l'ordre est établi en fonction de la numérotation des caractères dans la table ASCII ou la page Unicode.

La précédence des opérateurs

Opérateurs	Description
x **or** y, x **ou** y, x **||**y	**ou** logique
x **and** y, x **et**, x **&&**y	**et** logique
not x, **non** x, **!** x	négation logique
<, <=, >, >=, =, !=(≠)	opérateurs de comparaison
x **|** y	**ou** bits-à-bits
x **^** y	**ou exclusif** bits-à-bits
x **&** y	**et** bits-à-bits
x**<<**y, x**>>**y	**décalage** de x par y bits
x **+** y, x **-** y	addition ou concaténation/soustraction
x ***** y, x **/** y, x **%** y	multiplication /division/reste de la div. (modulo)
-x	négation unaire

Les opérateurs logiques &, |, ^

Opérateur &

caractère a ← 10
caractère b ← 12
caractère c ← a & b

```
   1010 (a = 10)
& 1100 (b = 12)
--------------------
   1000 (c = 8)
```

Opérateur ^

caractère a ← !10
caractère b ← 12
caractère c ← a ^ b

```
   1010 (10)
--------------------
   0101 (a = 5 )
^ 1100 (b = 12)
-----------
  1001 (c = 9)
```

Application

Quelles sont les valeurs des variable e, d, c après exécution des instructions suivantes ?

```
Programme Pro2.4
Variables
    a, b c,d, e : entiers
Debut
        a ← 1
        b ←2
        c ← a | b
        d ← c & a
        e ← d ^ 0
        Ecrire ( e, d, c)
Fin
```

Application

Quelle est la valeur de la variable k après exécution des instructions suivantes ?

```
Programme K.7
Variables
    i,j,k: entiers
Debut
        i ← 3
        j ← -3

        k ← (i >= i) + (j <= j) + (i = j) + (i > j)
Fin
```

Application

Quelle est la valeur de la variable k après exécution des instructions suivantes ?

```
Programme ET
Variables
        i, j , k : entiers
Debut
    i ← 1, j ←-2
    k ← (i >= 0) && (j >= 0) || (i <= 0) && (j <= 0)
    Ecrire k
Fin
```

Application

Quelles sont les valeurs des variable f et i après exécution des instructions suivantes ?

```
Programme Pro4.3
variables
        i : entier
        f : reel
Debut
    i ←2
    f ←5.8
    f ← (entier) f
    i ← (reel) i
    Ecrire (f/i)
Fin
```

Application

Quelle est le résultat que l'algorithme va donné après l'exécution des instructions suivantes ?

```
Programme Pro4.4
variables
        i : entier
        f : reel
Debut
   i←2
   f ←4.4
    Ecrire (f % (reel) i)
Fin
```

Exercice

- Ecrire un algorithme qui affiche le carré d'un nombre saisi par l'utilisateur
- **Solution**

```
ALGORITHME Carre
VARIABLES A, CARRE : REEL
DEBUT
        Ecrire ("Entrez un nombre")
        Lire (A)
        CARRE ← A * A
        Ecrire ("Le carré de ce nombre est : ", CAREE)
FIN
```

Exercice

- Ecrire un algorithme qui demande deux nombres entiers à l'utilisateur, puis calcule et affiche la somme de ces nombres

- **Solution**

```
ALGORITHME Somme
VARIABLES A, B, SOMME : ENTIER
Début
        ECRIRE ("Entrez le premier nombre")
        Lire (A)
        ECRIRE ("Entrez le deuxième nombre")
        Lire (B)
        SOMME ← A + B
        ECRIRE ("La somme de ces deux nombres est : ", SOMME)
Fin
```

Exercice

- Ecrire un programme qui lit une valeur et qui nous calcule et affiche l'inverse de cette valeur

- **Solution**

```
ALGORITHME Inverse
VARIABLES x, inverse : REELS
 Début
        ECRIRE ("Entrez une valeur :")
        LIRE (x)
        inverse ← 1 / x
        ECRIRE ("L'inverse est : ", inverse)
Fin
```

Exercice

- Le surveillant général d'un établissement scolaire souhaite qu'on lui écrit un programme qui calcule, pour chaque élève, la moyenne des notes de cinq matières. Ces matières sont avec leurs coefficients :

MATIERE	COEFFICIENT
Math	5
Physique	3
Français	4
Anglais	2
Histoire – Géographie	1

Solution

```
ALGORITHME Moyenne
VARIABLES mat, phy, ang, fra, hg, moyenne : REELS
 Debut
        ECRIRE ("Entrez la note de math :")
        LIRE (mat)
        ECRIRE ("Entrez la note de physique :")
        LIRE (phy)
        ECRIRE ("Entrez la note de français :")
        LIRE (fra)
        ECRIRE ("Entrez la note d'anglais :")
        LIRE (ang)
        ECRIRE ("Entrez la note d'histoire-Géo :")
        LIRE (hg)
        moyenne ← ((mat + phy) * 5 + fra * 4 + (ang+ hg) * 2) / 18
        ECRIRE ("La moyenne est : ", moyenne)
Fin
```

Exercice

Ecrire un algorithme DIFFSEC qui calcule la différence entre une période 2 et une période 1(HH:MM:SS) en seconds, l'algorithme prend en entrer l'heure, minute et seconds de chaque période et en sortie vous devez afficher le total1 des seconds pour la période 1 et total2 pour la période 2 et la total comme différence etre total2 et total1.

Valeurs entrer :

Periode 1:	Periode 2 :
HH: 6	HH : 23
MM : 30	MM : 15
SS : 15	SS : 45

Faites la trace d'exécution de l'algorithme DIFFSEC pour l'exécution : 6, 30, 15, 23, 15, 45—> exécution de DIFFSEC — > 23415, 83745, 60330

Exercice

Thimotée possède 3 seaux : un seau en plastique d'une contenance de 10 litres, un seau en bois d'une contenance de 7 litres et un seau en fer d'une contenance de 9 litres.

- 10h00 : Thimotée vide ses 3 seaux.
- 10h05 : Thimotée va rendre visite à Alexandre, celui-ci met 6 litres dans le seau en bois de Thimotée.
- 10h10 : Thimotée transvase le contenu de son seau en bois dans le seau en fer.
- 10h15 : Thimotée revient vers Alexandre remplir à ras bord son seau en plastique.
- 10h20 : Thimotée déverse la moitié de son seau en plastique à l'égout.
- 10h25 : Thimotée transvase le contenu de son seau en plastique dans celui en bois.
- 10h30 : Thimotée transvase 2 litres de son seau en bois dans celui en fer.
- 10h35 : Thimotée informe Juliette du nombre de litres

contenu dans ses seaux en plastique, en fer, en bois

Écrire un algorithme qui permet de décrire ce qui suit